

Truy vấn thị giác sản phẩm thương mại điện tử

**Phương pháp trình bày: Trích xuất đặc trưng bằng
SCALE và Faiss HNSW để indexing**

Thành viên:

Trần Hải Đức - 23127173

Trần Hoàng Nam - 23127232



Mục lục



01 Phát biểu bài toán

02 Dataset M5Product

03 Thách thức mà bài toán gặp phải

04 Tổng quan phương pháp

05 Trích xuất đặc trưng với SCALE

06 Indexing với Faiss HNSW

07 Hướng cải tiến phương pháp

08 Kết quả mong muốn đạt được và hướng phát triển tương lai



01

Phát biểu bài toán

Input là gì?

Output là gì?

Phát biểu bài toán

Nhóm tập trung vào giải bài toán Multimodal Retrieval không chỉ là bài toán Image Retrieval trên tập sản phẩm thương mại điện tử

Input

1. Query

$$q = (\text{Image}, \text{Text}, \text{Table}, \text{Video}, \text{Audio})$$

Trong đó:

- + Table: bảng thuộc tính
- + Audio: âm thanh lấy từ trong Video

Query gồm các modality khả dụng (tối thiểu có Image hoặc Video) và có thể thiếu một số modality còn lại.

2. Kho ảnh sản phẩm thương mại

$$G = \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_N\}$$

Trong đó:

$$p_i = (\text{Image}_i, \text{Text}_i, \text{Table}_i, \text{Video}_i, \text{Audio}_i)$$

và cũng có thể thiếu một số modality.

Output

Top-K sản phẩm trong kho có biểu diễn đa phương thức tương đồng nhất với query.

$$\text{Output} = \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_K\}$$

$$p_i = (\text{Image}_i, \text{Text}_i, \text{Table}_i, \text{Video}_i, \text{Audio}_i)$$



Ví dụ minh họa

Input:



Đồng hồ nam Casio phong cách (Dòng Accent Color)
EF-130D-1A2 1A2V



Thương hiệu: Casio; Khả năng chống nước: 100m; Độ dày: 13mm; Xuất xứ: Nhật Bản; Loại hiển thị: Kim (Analog); Mã mẫu Casio/Edifice: EF-130D-1A2; Tình trạng: Mới 100%; Năm ra mắt: 2010...

Output:

Top-K sản phẩm trong kho có biểu diễn đa phương thức tương đồng nhất với query.

Output = {P1, P2, P3,... PK}

$p_i = (\text{Image}_i, \text{Text}_i, \text{Table}_i, \text{Video}_i, \text{Audio}_i)$

02

**Đặc điểm của những
sản phẩm thương mại.
Dataset M5Product**



Dataset M5Product

M5Product là bộ dữ liệu quy mô lớn dành cho sản phẩm thương mại điện tử

Hơn **6 triệu mẫu** dữ liệu đa phương thức, **5.000+ thuộc tính** với **24 triệu+ giá trị**.

Hỗ trợ **5 phương thức** dữ liệu (modalities):

-  Hình ảnh
-  Văn bản
-  Dữ liệu bảng
-  Video
-  Âm thanh

Hơn 6 triệu nhãn phân loại sản phẩm thuộc **6.000+ danh mục**.

Dữ liệu được thu **thập từ hơn 1 triệu người bán** (merchants), đảm bảo tính đa dạng và phong phú của sản phẩm.



Dataset M5Product



Quy trình chọn số lượng mẫu nhỏ hơn nhưng vẫn đủ được sự bao quát và tính chất “không đầy đủ” của từng mẫu

- **Bước 1:** Đếm số sản phẩm ứng với hơn 6000 categories
- **Bước 2:** Đưa mảng các danh sách số sản phẩm và tên categories qua ChatGPT để tổng hợp thành 50 super categories (ví dụ: giày, đồ gia dụng, đồ phòng khách,...)
- **Bước 3:** Chọn 200 mẫu với từng super categories theo tỉ lệ 70/20/10: Trong đó 70% số mẫu là đủ 5 modality, 20% số mẫu là thiếu 1 hoặc 2 modality, 10% số mẫu chỉ có 1 modality
- **Bước 4:** Kiểm tra tổng số mẫu cuối, bao gồm $50 \times 200 = 10000$ mẫu

Đặc điểm của những sản phẩm thương mại

Dữ liệu có cấu trúc

1 mẫu sản phẩm thường có ảnh, video, tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, bảng thuộc tính

Dữ liệu không toàn vẹn

Không phải sản phẩm nào cũng có đủ thông tin - có thể thiếu các modality

Dữ liệu cực kì đa dạng

Tất cả sản phẩm xung quanh ta đều có thể xuất hiện trong datasets: bàn, ghế, thậm chí là thực phẩm



```
{
  "617541879439": {
    "title": "家庭烤肉片 澳洲M9和牛板腱牡蛎牛排5",
    "label": "牛肉卷/片",
    "super_category": "Thịt, cá & hải sản",
    "url": "http://img.alicdn.com/imgextra/i1/",
    "video": "http://cloud.video.taobao.com/pl",
    "pv": "同城服务#:#同城24小时物流送货上门#;#原",
    "score": 0.76
  },
}
```

03

**Những thách thức
mà bài toán gặp
phải**

Modality Interaction

Modality Noise

Mô hình hóa được sự tương tác (interaction) giữa nhiều modality ?

Ví dụ với một chiếc gối:

- ảnh giúp nhận biết màu sắc và hình dáng
- text cho biết đây là gối Memory Foam
- bảng thuộc tính cung cấp kích thước và chất liệu
- video thể hiện độ đàn hồi
- còn audio có thể là lời giới thiệu của người bán.

→ **mỗi modality chỉ chứa một phần thông tin của sản phẩm**, không modality nào đủ để mô tả toàn bộ.



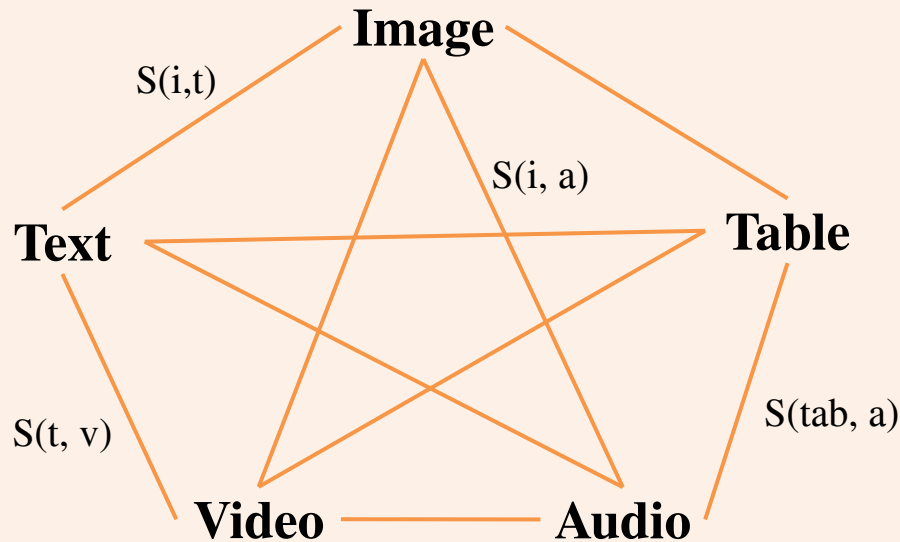
Mô hình hóa được sự tương tác (interaction) giữa nhiều modality ?

$S(u, v)$: mức độ hỗ trợ (semantic alignment) giữa hai modality u và v .

- $S(u, v)$ **lớn** $\rightarrow$ Hai modality chứa nhiều thông tin bổ sung cho nhau.
- $S(u, v)$ **nhỏ** $\rightarrow$ Hai modality ít hỗ trợ nhau hoặc gần như độc lập.

Suy ra:

- **Có interaction** $\rightarrow$ Kết hợp được thông tin giữa các modality để học embedding giàu ngữ nghĩa hơn.



Làm sao tận dụng được các sản phẩm có modality không đầy đủ ?

Ví dụ với một chiếc gối khác, chỉ có:

- ảnh giúp nhận biết màu sắc và hình dáng
- text cho biết đây là gối du lịch

→ Không có bảng thuộc tính, video và audio

→ Không biết loại gối, kích thước bao nhiêu hay có độ đàn hồi như thế nào.

→ **Embedding của sản phẩm thiếu thông tin.**



Làm sao tận dụng được các sản phẩm có modality không đầy đủ ?

Trong M5Product:

- Nhiều sản phẩm thiếu một hoặc nhiều modality
- 5% là unimodal - đúng 1 modality

Thách thức:

- Biểu diễn sản phẩm không đầy đủ → Retrieval kém đi
- Phải loại bỏ nhiều mẫu huấn luyện → mất nhiều dữ liệu

Mục tiêu: Tận dụng được cả các sản phẩm thiếu modality

```
"617124195043": {
  "title": "美肤宝玉露润颜保湿面霜滋润补水保湿抗皱润肤霜官方旗舰店正品女",
  "label": "美肤宝",
  "url": "https://img.alicdn.com/imgextra/i1/3456099455/O1CN01WuGIft2JiR",
  "video": "",
  "pv": "产地##中国##品牌##美肤宝##上市时间##2015年##功效##保湿##是",
},
"586357482789": {
  "title": "自然堂弹嫩滋养修护精华油35ml面部紧致抗皱补水收缩毛孔细致紧致",
  "label": "CHANDO/自然堂",
  "url": "https://img.alicdn.com/imgextra/i1/4076886906/O1CN01fm4oDX20sz",
  "video": "",
  "pv": "产地##中国##品牌##CHANDO/自然堂##是否为特殊用途化妆品##否##功",
},
"15185847197": {
  "title": "法国碧欧泉男士净肤细致护肤三件套洗面奶水乳液面霜控油保湿祛痘",
  "label": "男士护理套装",
  "url": "http://img.alicdn.com/imgextra/i2/33214657/O1CN012xCqJe1kGx5tp",
  "video": "http://cloud.video.taobao.com/play/u/1745634433/p/1/e/6/t/1/",
  "pv": "规格类型##正常规格##功效##保湿##功效##补水##是否为特殊用途化",
},
```

Nhiều thông tin nhiều trong ảnh

Nhiều do chữ: chữ chiếm nhiều không gian, chữ đè lên ảnh sản phẩm

Nhiều do sản phẩm tương tự: một ảnh mà chứa nhiều sản phẩm tương tự nhau (có thể khác nhau về size, màu, đặc điểm cụ thể, hộp hoặc giống nhau hoàn toàn)

Nhiều do các yếu tố thị giác khác: các yếu tố liên quan đến sản phẩm như con người, đồ tặng kèm, sản phẩm hỗ trợ



04

Tổng quan phương pháp



Tổng quan phương pháp

Online

Multimodal Query

Query mẫu thương mại điện tử

Preprocessing

Tiền xử lý từng modality

SCALE

Trích xuất đặc trưng các modality bằng SCALE

Unified Query Embedding

Tạo embedding vector đại diện cho query

TopK Products

Top K sản phẩm sát với query



Faiss

Offline

M5Product

Mẫu dữ liệu từ dataset

Preprocessing

Tiền xử lý từng modality

SCALE

Trích xuất đặc trưng các modality bằng SCALE

Unified Query Embedding

Tạo embedding vector đại diện cho từng mẫu

Faiss Indexing

Xây dựng chỉ mục bằng Faiss (HNSW)

05

Trích xuất đặc trung với SCALE

Self-harmonized ContrAstive Learning

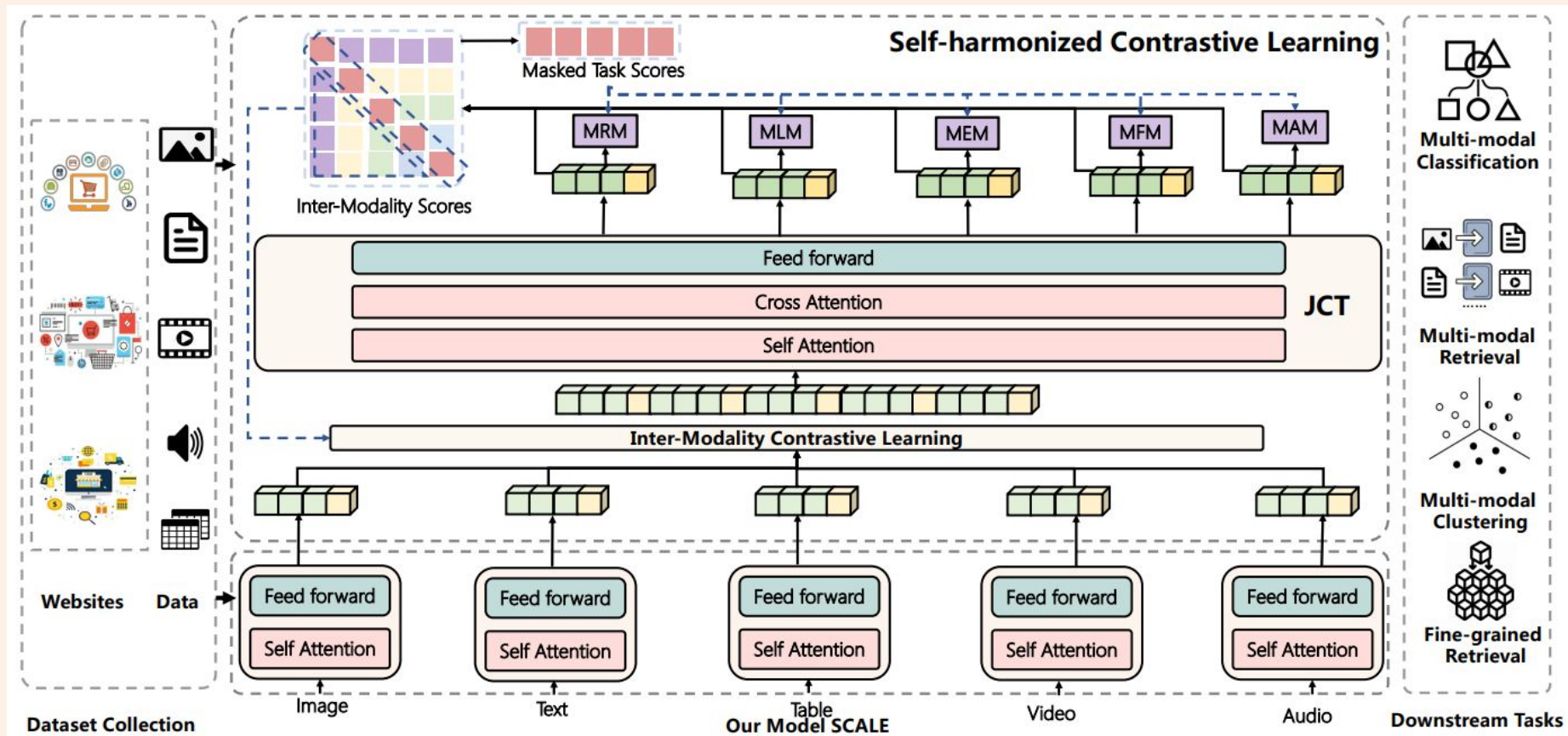
Nghĩa tiếng Việt gần đúng: học tương phản
tự hài hòa / tự cân bằng.

Học embedding chung từ nhiều modality, đồng
thời tự cân bằng mức đóng góp của từng modality
trong quá trình huấn luyện.

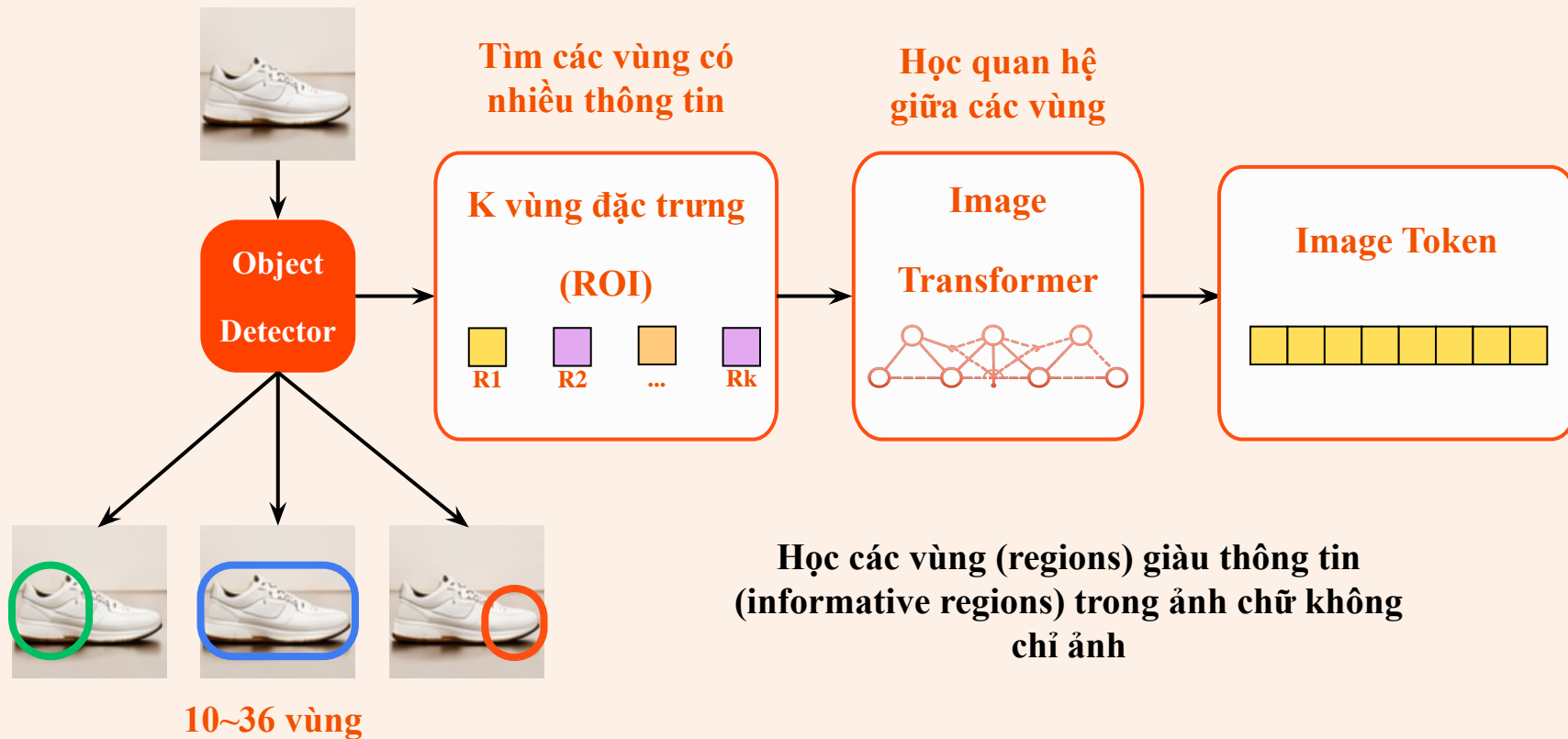


Ý tưởng của SCALE ?

Trích xuất đặc trưng với SCALE



Xử lý Image



Xử lý Text

Mô tả sản phẩm

"Túi xách nữ da PU
cao cấp, kiểu dáng
thời trang, màu
kem, khóa kim loại
vàng, đeo vai hoặc
cầm tay, phù hợp đi
làm, đi chơi."

BERT Tokenizer



Token ID (ví dụ)



[CLS] : Classification token (dấu câu)

[SEP] : Separator token (kết thúc câu)

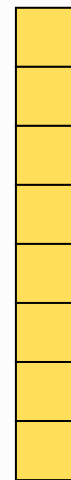
BERT Encoder

(Text

Transformer)



Text Tokens



Xử lý Table

Bảng đặc tả sản phẩm dạng Key; Value



Key = Tên sản phẩm; Value = chống nước

Key = Thương hiệu; Value = Coolbel

Key = Chất liệu; Value = Vải Oxford

Key = Kích thước; Value = 40x30x15

Key = Kiểu dáng; Value = Balo thời trang

BERT Tokenizer

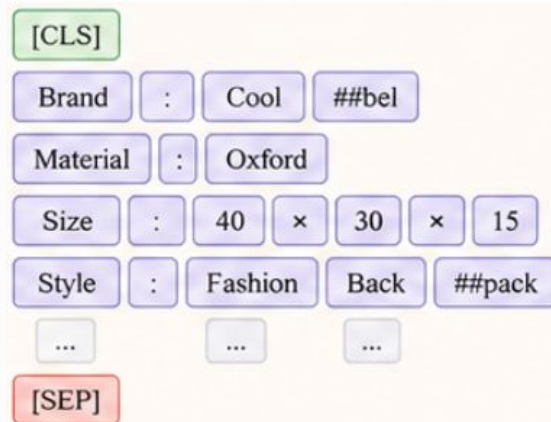
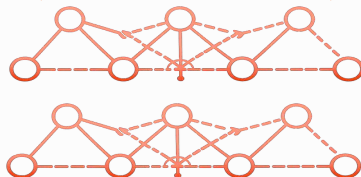


Table Tokens



BERT Encoder

(Text Transformer)



Xử lý Video

ViT-B/32

Raw input



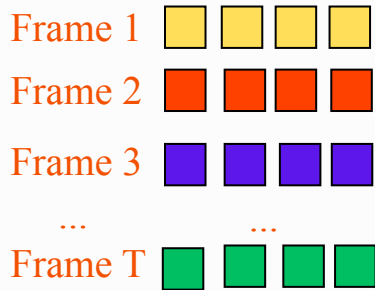
Video

Video Sample

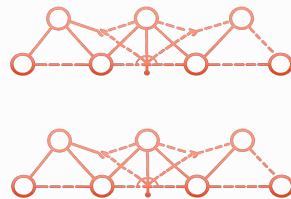


$T = 8$ hoặc $T = 16$

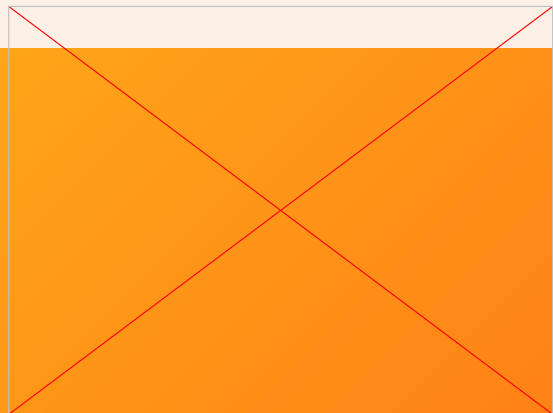
Frame feature



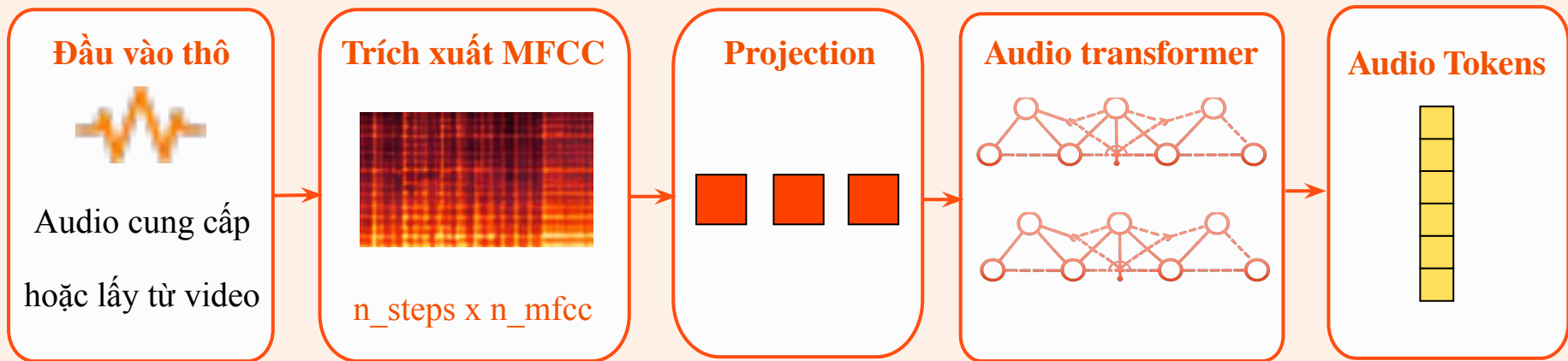
Video transformer



Video Tokens

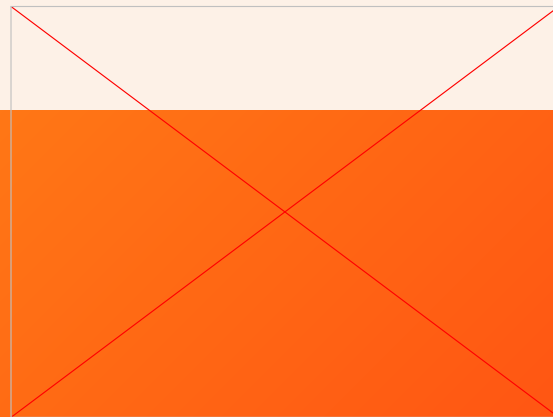


Xử lý Audio

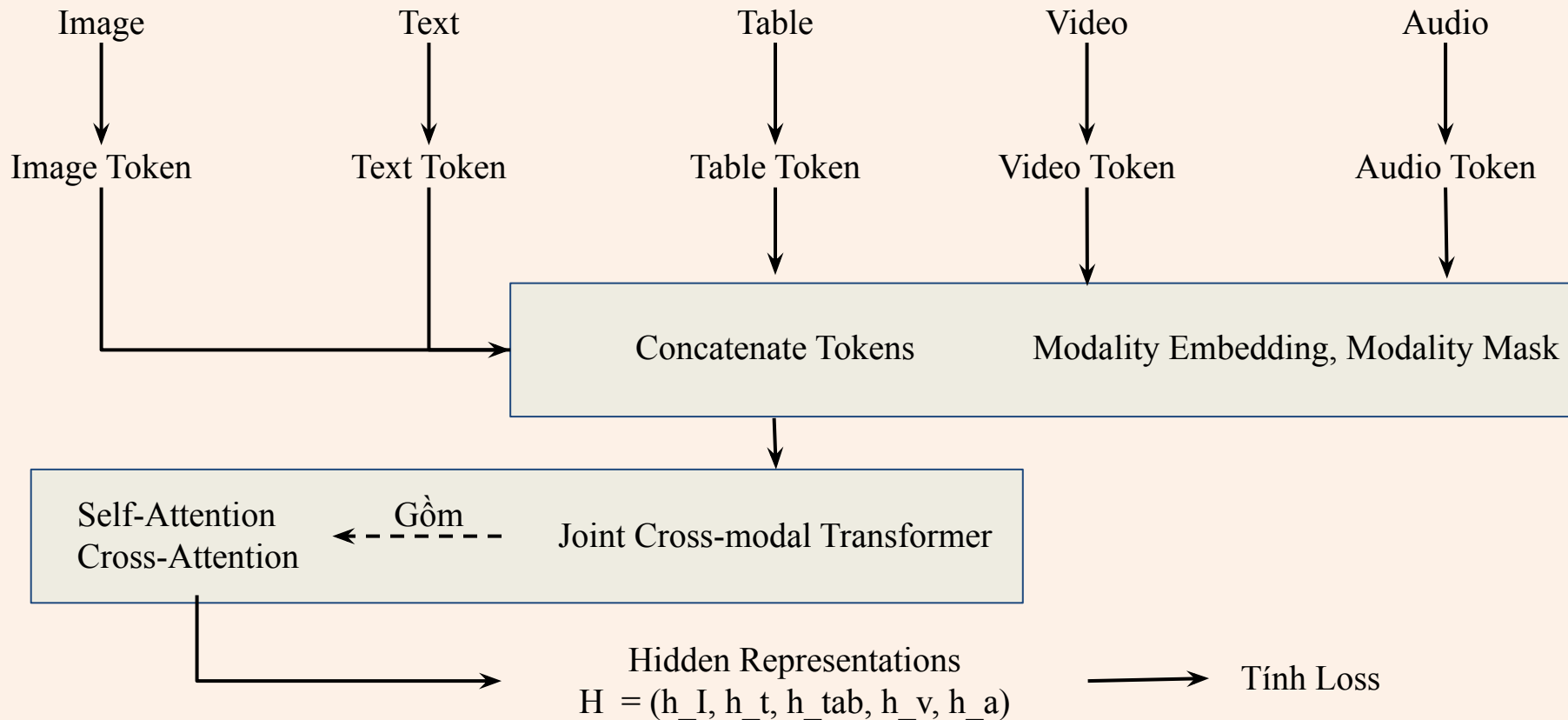


Video nào cũng có tiếng ?

Đoạn nào của Audio quan trọng

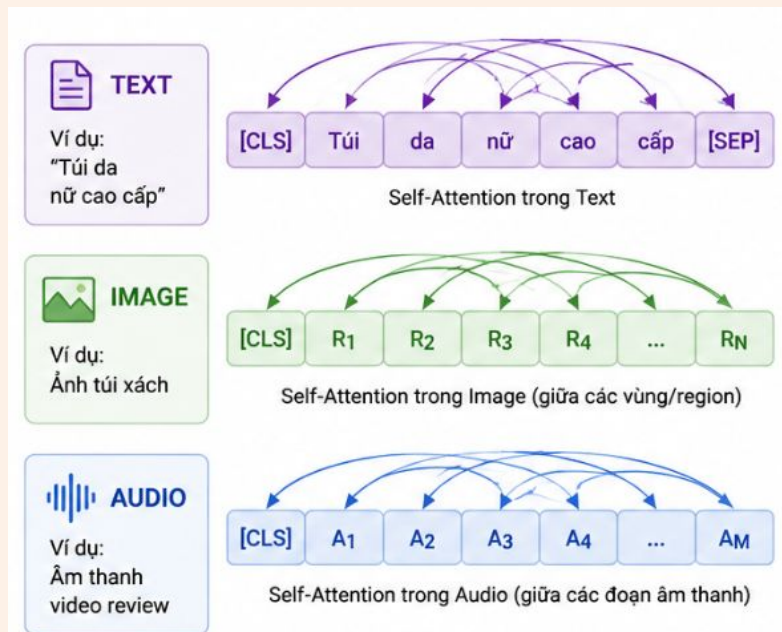


JCT: Joint Cross-modal Transformer

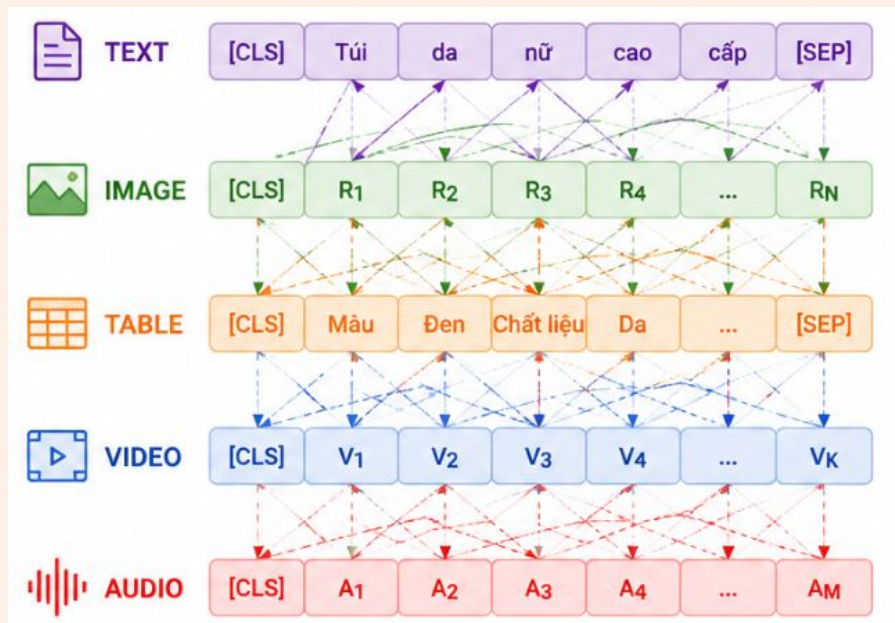


JCT: Joint Cross-modal Transformer

Self Attention: học mối quan hệ giữa các token trong 1 modality



Cross Attention: học mối quan hệ và trao đổi thông tin giữa các modality



Output của JCT là Hidden Layer H chứa các Hi tích hợp thông tin từ các modality

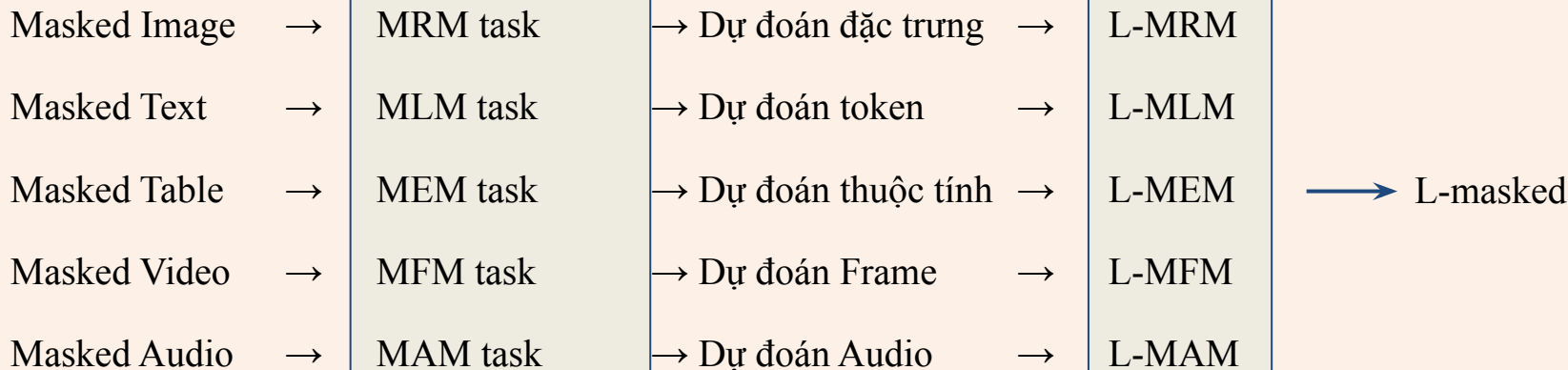
Masked Self-Supervised Learning



$$\mathcal{L}_{M_i}(\theta) = -E_{t_{msk} \sim \mathbf{t}} \log P_{\theta}(t_{msk} | t_{\neg msk}, \mathbf{M}_{\neg i})$$

$$\text{Loss} = -\log P(\text{Phần bị che} | \text{Phần còn lại})$$

Dùng H để dự đoán



Che ngẫu nhiên một phần dữ liệu, dùng Hidden Representation H để khôi phục phần bị che, giúp học embedding đa phương thức tốt hơn.

Self-harmonized Inter-Modality Contrastive Learning (SIMCL)

Xét $H = (H_1, H_2, \dots, H_k)$

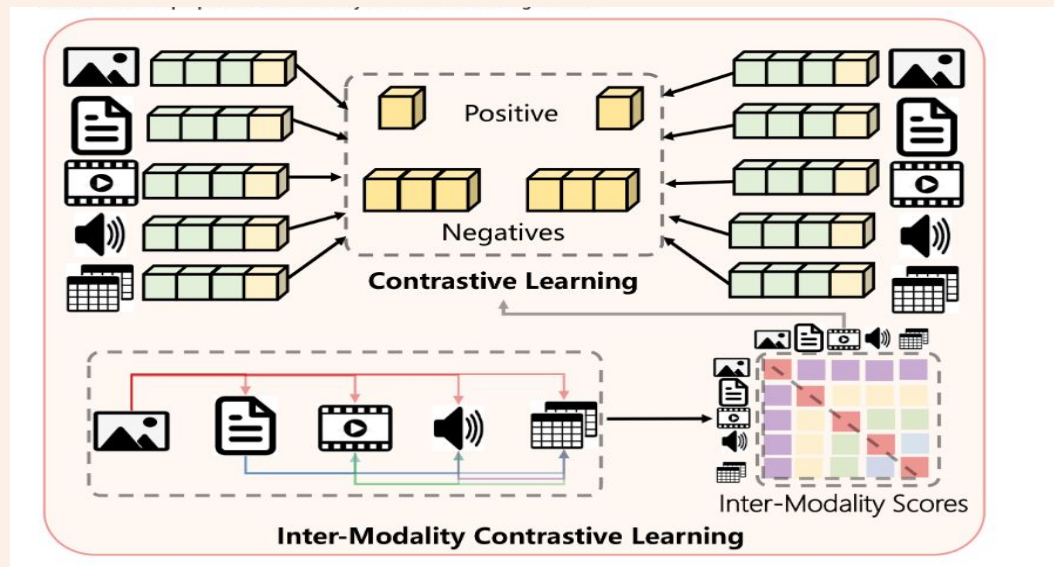
$H_i = (h_{I_i}, h_{T_i}, h_{Tab_i}, h_{V_i}, h_{A_i})$

$H_j = (h_{I_j}, h_{T_j}, h_{Tab_j}, h_{V_j}, h_{A_j})$

→ Xây dựng positive pairs và negative pairs

- Positive: (U_i, V_i)
- Negative: (U_i, V_j)

→ Contrastive Loss (L_{CL}) giữa từng cặp modality



$$\mathcal{L}_{CL}(d_i^{(0)}, d_i^{(1)}) = -\log \frac{\exp(\text{sim}(f_i^{(0)}, f_i^{(1)})/\tau)}{\sum_{m=0}^1 \sum_{k=1}^N \mathbf{1}_{[k \neq i]} \exp(\text{sim}(f_i^{(m)}, f_k^{(1-m)})/\tau)},$$

$$L_{CL} = -\log \frac{\text{Positive}}{\text{Positive} + \text{Negative}}$$

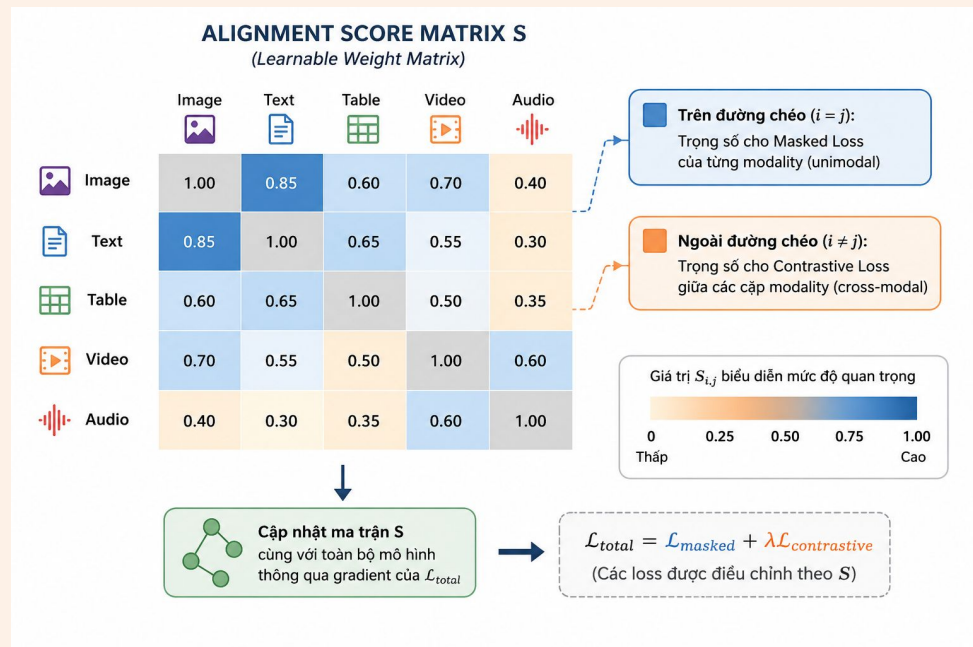
Alignment Score Matrix S

Alignment Score Matrix S là một ma trận trọng số có thể học (learnable weight matrix).

Mỗi thành phần trong S biểu diễn mức độ quan trọng của một thành phần loss trong quá trình huấn luyện.

- $S(i, i)$ điều chỉnh Masked Loss của từng modality
- $S(i, j)$ điều chỉnh Contrastive Loss giữa các cặp modality.

Ma trận S được cập nhật cùng với toàn bộ mô hình thông qua gradient của L_{total} .



Total Loss và ý nghĩa

Nhánh 1: Học chi tiết token

$$\mathbf{L_masked} = \mathbf{L_MRM} + \mathbf{L_MLM} \\ + \mathbf{L_MEM} + \mathbf{L_MFM} + \mathbf{L_MAM}$$

Giúp model hiểu từng modality

Nhánh 2: học biểu diễn toàn cục

L_Contrastive Loss = contrastive loss
giữa các modality

Giúp model hiểu tương tác giữa các modality

$$\mathcal{L}_{total} = \sum_{S_{i,j}}^{S_{\nabla}} \mathcal{L}_{CL_{i,j}}(S_{i,j} \text{logit}_{i,j}) + \sum_{S_i}^{S_{\setminus}} \mathcal{L}_{M_i}(S_i \text{logit}_i)$$

$$L_{total} = \sum_{(i,j) \in \Delta} S_{i,j} L_{CL}^{i,j} + \sum_i S_{i,i} L_M^i$$

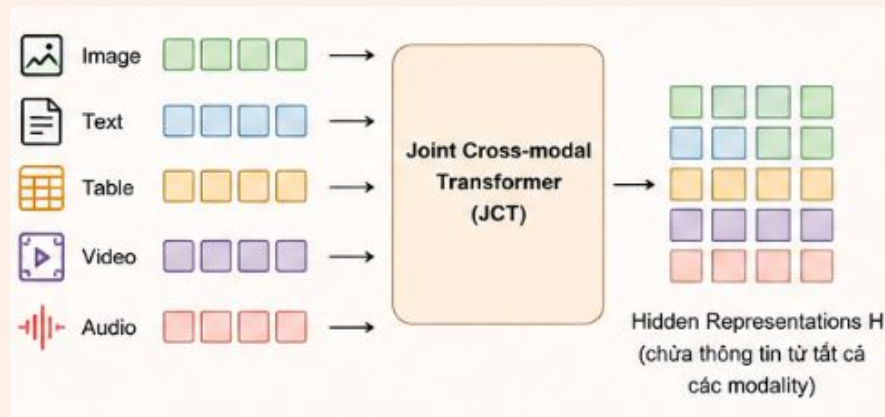
Cách SCALE giải quyết 2 thách thức

Thách thức 1: Modality Interaction

Các token của Image, Text, Table, Video và Audio được ghép lại và đưa vào cùng một JCT

Self-Attention giúp mỗi modality học thông tin của chính nó, còn Cross-Attention giúp các modality trao đổi thông tin với nhau.

Học được biểu diễn chung từ nhiều modality trong cùng một mô hình.

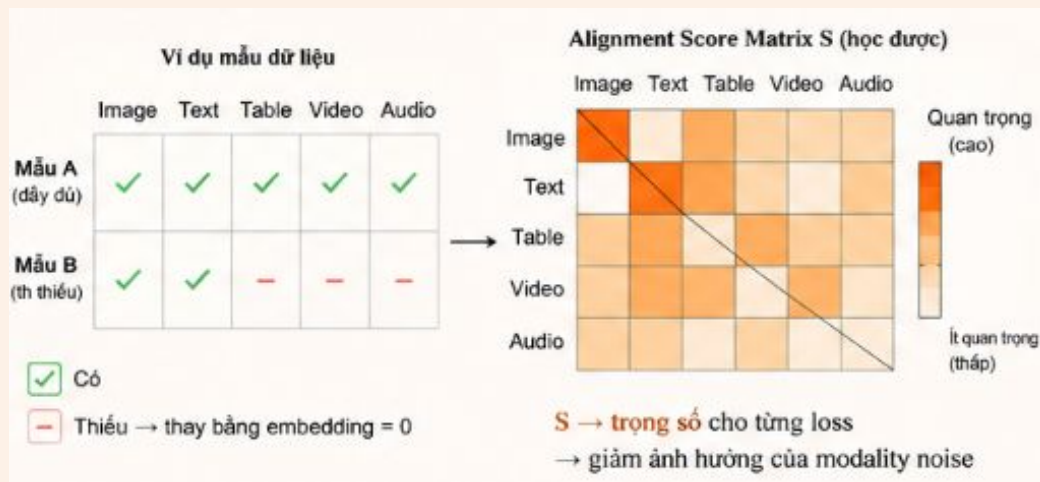


Cách SCALE giải quyết 2 thách thức

Thách thức 2: Modality Noise

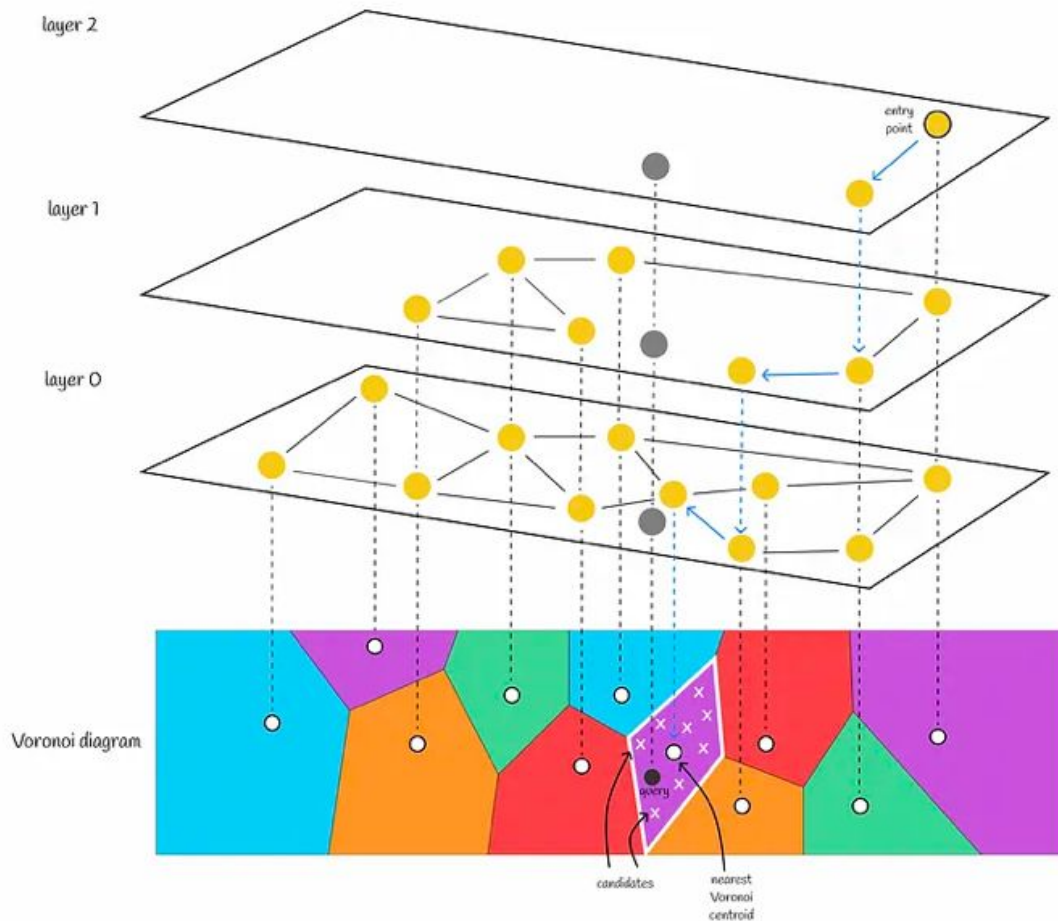
Zero Imputation: Với modality bị thiếu, thay thế bằng **zero embedding** để mô hình vẫn xử lý được mẫu dữ liệu mà không cần loại bỏ khỏi quá trình huấn luyện.

SIMCL: Học **Alignment Score Matrix S** để ước lượng mức độ tương quan giữa các modality và tự điều chỉnh trọng số của Contrastive Loss, giúp giảm ảnh hưởng của modality thiếu hoặc ít thông tin.



06

Indexing với Faiss HNSW



Choosing the nearest Voronoi centroid by finding the nearest neighbour in HNSW built on top of Voronoi centroids.

Indexing với Faiss HNSW

Cấu trúc đồ thị đa tầng

Tổ chức dữ liệu thành nhiều tầng đồ thị xếp chồng lên nhau:

- **Tầng trên (Liên kết thưa):** Chứa ít điểm dữ liệu, giúp di chuyển nhanh qua các khoảng cách lớn trong không gian.
- **Tầng dưới (Liên kết dày):** Chứa đầy đủ dữ liệu chi tiết, phục vụ việc tìm kiếm chính xác ở phạm vi hẹp.

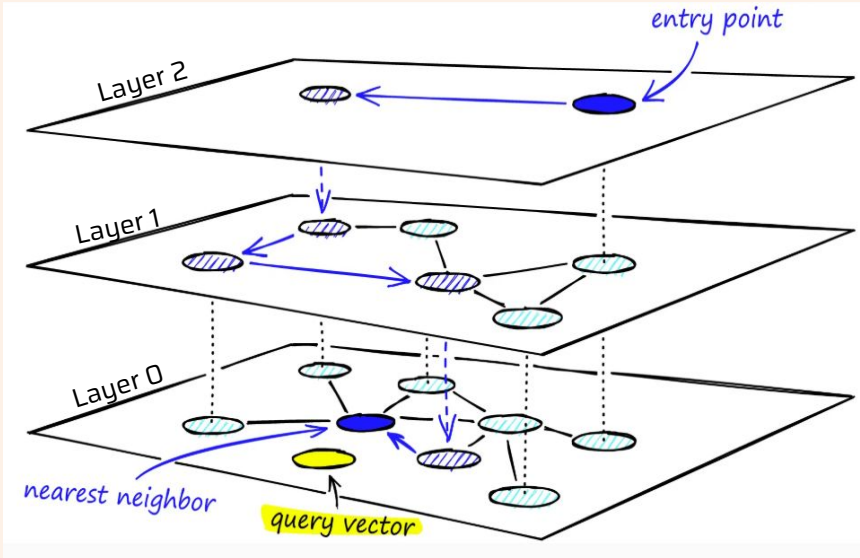
Cơ chế nạp dữ liệu

Thêm thẳng vector sản phẩm vào chỉ mục, bỏ qua hoàn toàn bước huấn luyện dữ liệu trước.

Tự động liên kết sản phẩm mới với các sản phẩm tương đồng sẵn có trên đồ thị.

Cập nhật danh mục liên tục mà không cần xây dựng lại toàn bộ chỉ mục từ đầu.

Quy trình duyệt tìm kiếm



- Bắt đầu tại một điểm cố định ở tầng cao nhất để kích hoạt quá trình truy vấn.
- Nhảy nhanh qua các tầng thừa để nhanh chóng thu hẹp phạm vi không gian dữ liệu.
- Hạ dần xuống tầng ngay dưới khi không còn tìm thấy điểm nào gần hơn ở tầng hiện tại.
- Tìm kiếm cục bộ tại tầng đáy chứa toàn bộ dữ liệu trên tập láng giềng để lọc ra Top-K sản phẩm tương đồng nhất.

07

Hướng cải tiến phương pháp



Làm sao để có kết quả tốt hơn?

Hướng cải tiến phương pháp

Cơ Bản

Query



Preprocessing



SCALE



Query Embedding



Faiss



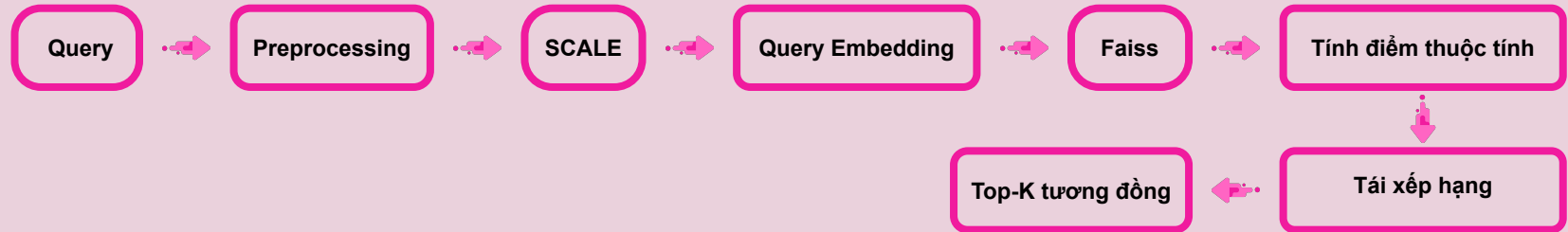
Top-K tương đồng



Các yếu tố không thuộc sản phẩm chính như chữ quảng cáo, logo, watermark hay vật thể phụ có thể ảnh hưởng đến biểu diễn đặc trưng, khiến kết quả truy vấn chưa phản ánh chính xác sản phẩm cần tìm.

Hướng cải tiến phương pháp

PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN



- Dùng thêm metadata như danh mục, thương hiệu vào để định danh lại sản phẩm.
- Nếu Faiss tìm thấy 100 sản phẩm giống ảnh, thì tầng Tái xếp hạng sẽ đổi chiều thông số để giữ lại những sản phẩm có sự trùng khớp thuộc tính cao nhất.



Hướng cải tiến phương pháp

Giai đoạn 1: Lọc thô với Faiss HNSW

Đầu vào

Vector đặc trưng **v_query**
từ ảnh truy vấn do mô hình
SCALE trích xuất.

Xử lý

Truy vấn trên chỉ mục đồ thị
FAISS HNSW để thu về tập
N sản phẩm ứng viên có **độ
tương đồng không gian
vector** cao nhất.

Đầu ra

Danh sách N các ID sản
phẩm ứng viên kèm
điểm số tương đồng thị
giác S_emb.



Hướng cải tiến phương pháp



Giai đoạn 2: Tái xếp hạng

Hướng 1: Đầu vào là Ảnh kèm Văn bản

Nhập ảnh kèm văn bản chứa Siêu danh mục (SD_truy_van), Danh mục (D_truy_van) hoặc Thông số (S_truy_van).

1. Tính điểm thuộc tính

Sử dụng các hàm chỉ thị so khớp chính xác và độ đo Jaccard cho tập từ khóa thông số:

$$S_thuoc_tinh = \alpha \times I(SD_truy_van = SD_ung_vien) + \beta \times I(D_truy_van = D_ung_vien) + \gamma \times Jaccard(S_truy_van, S_ung_vien)$$

Trong đó:

- I : là hàm chỉ thị. Nhận giá trị 1 nếu điều kiện đúng, 0 nếu sai hoặc thành phần truy vấn bị thiếu.
- $Jaccard(S_truy_van, S_ung_vien)$: đo mức độ trùng khớp giữa hai tập từ khóa thông số.
- α, β, γ là các trọng số thành phần, thỏa mãn $\alpha + \beta + \gamma = 1$, trong đó $\alpha > \beta$.



Hướng cải tiến phương pháp

Giai đoạn 2: Tái xếp hạng

Hướng 2: Đầu vào chỉ có Ảnh

Áp dụng cơ chế Phản hồi độ liên quan giả định để suy luận thuộc tính từ N kết quả lọc thô với Faiss.

1. Trích xuất thuộc tính

Chọn theo đa số từ N ứng viên ban đầu để chọn ra bộ nhãn đại diện:

- Siêu danh mục suy luận (SD*): Nhãn danh mục có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong N ứng viên.
- Danh mục suy luận (D*): Nhãn thương hiệu có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong N ứng viên.

2. Tính điểm thuộc tính

Tính điểm lại N ứng viên dựa trên bộ nhãn chuẩn (D*, T*) nhằm loại bỏ các sản phẩm khác danh mục hoặc thương hiệu gốc.

$$S_thuoc_tinh = \alpha \times I(SD_ung_vien = SD*) + \beta \times I(D_ung_vien = D*)$$

*Ràng buộc giá trị $\alpha > \beta$

Hướng cải tiến phương pháp

Giai đoạn 2: Tái xếp hạng

3. Tính điểm tổng hợp

Tính tổng điểm số cuối cùng của đặc trưng thị giác và thuộc tính sản phẩm.

$$S_{\text{tong}} = \lambda \times S_{\text{emb}} + (1 - \lambda) \times S_{\text{thuoc_tinh}}, \text{ với } \lambda \in [0,1].$$

Linh hoạt điều phối λ

● Thời trang ưu tiên thị giác : $\lambda > 0.5$

● Thiết bị số ưu tiên cấu hình.: $\lambda < 0.5$

Giai đoạn 3: Trích xuất K kết quả cao nhất

- Sắp xếp giảm dần toàn bộ N sản phẩm ứng viên theo điểm S_{tong} .
- Cắt lấy đúng K sản phẩm có S_{tong} cao nhất ($K < N$) để hiển thị cho giao diện.



08

Kết quả mong muốn đạt được và hướng phát triển tương lai



Làm sao để có kết quả tốt hơn?

Kết quả mong muốn đạt được và hướng phát triển tương lai

Hệ thống kỳ vọng đạt được

- Truy vấn trả về top-K sản phẩm tương đồng về vẻ ngoài và danh mục sản phẩm với query đa phương thức.
- Pipeline có thể mở rộng cho catalog lớn và cập nhật sản phẩm định kỳ.

Cải tiến

- Sau khi cải tiến cần gia tăng về các chỉ số như Precision@K, AP, mAP,... ở thử nghiệm Ablation (Ảnh-Text-Video hoặc Ảnh-Table-Video) và Tổng thể mô hình.
- Cải thiện khả quan tính đúng đắn về mặt ngữ nghĩa.

Hướng phát triển

- Lọc các nhiễu rác trên ảnh.
- Phân đoạn ảnh tách vùng sản phẩm trọng tâm.





**CẢM ƠN THẦY
VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE**



03

Những thách thức mà bài toán gặp phải

Nhiều thông tin nhiễu trong ảnh

Tính chất các sản phẩm tương đồng cao

Background đa dạng

Thách thức 1

Nhiều thông tin nhiều trong ảnh

Nhiều chữ,
chữ có thể
chiếm hơn
nửa ảnh

Lenovo 联想官方授权店

5G

拯救者电竞手机Pro

现货当天发

送散热背夹

分期0首付

咨询
优惠

Chữ che cả ảnh

Sản phẩm chính

Có sản phẩm
phụ liên quan



Thách thức 1

Nhiều thông tin nhiều trong ảnh



Nhiều sản phẩm tương tự
trong một ảnh



Sản phẩm là vòng những
chủ yếu là chụp tay



Bán đồ makeup nhưng
tặng thêm cọ đi kèm

Thách thức về sự tương đồng của nhiều ảnh

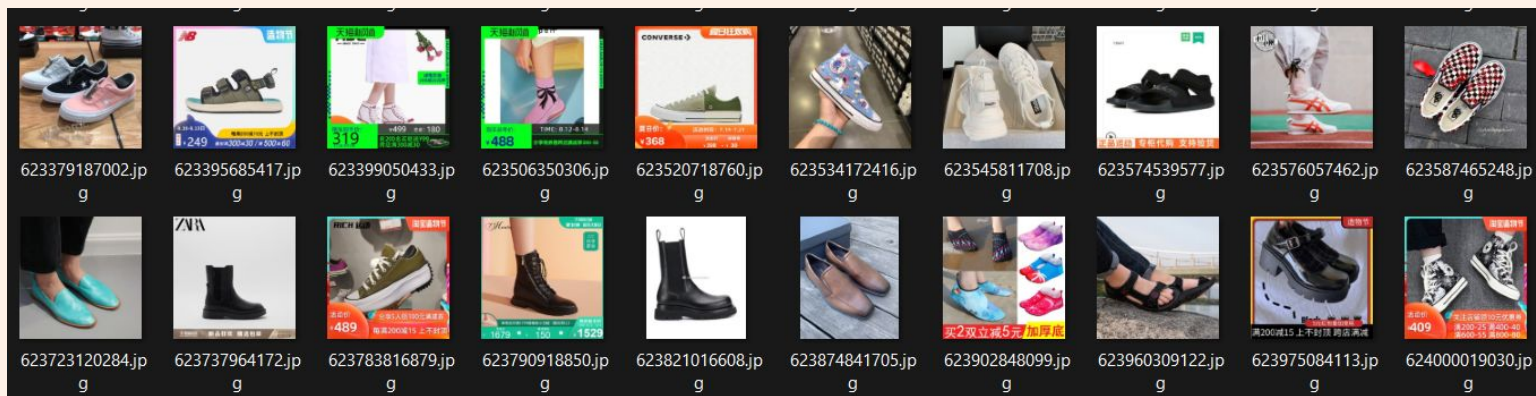
Có hàng trăm các sản phẩm có hình ảnh tương tự nhau, nhưng chúng lại khác nhau



Thách thức 2

Tính chất các sản phẩm tương đồng cao

Có hàng trăm các sản phẩm có hình ảnh tương tự nhau, nhưng chúng lại khác nhau → khó truy vấn ra ảnh mong muốn



Đôi giày nào cũng có đế giày, mũi giày, dây giày. Vậy làm sao để phân biệt chúng ?

Thách thức 3

Background đa dạng

Ảnh thì có background trắng, ảnh thì có background xanh, xanh trắng, tím, ảnh thì có background là môi trường thật



617813326336.pn

g



617834880145.jp

g



617839920544.jp

g



617851555974.jp

g



617964274906.jp

g



618160298094.jp

g



618161374424.jp

g



618201428246.jp

g



618393623790.jp

g



618442828965.jp

g

Modality Combinations	Accuracy	mAP@1	mAP@5	mAP@10	Prec@1	Prec@5	Prec@10
I+Tab	62.00	44.53 / 45.97	49.62 / 51.89	48.28 / 50.33	44.53 / 45.97	30.89 / 34.08	23.65 / 28.63
I+V	34.57	20.57 / 36.29	26.78 / 42.72	26.41 / 41.38	20.57 / 36.29	14.71 / 26.52	11.78 / 22.34
I+A	27.67	15.73 / 35.64	20.85 / 42.96	20.72 / 41.70	15.73 / 35.64	11.16 / 27.02	9.47 / 22.78
I+T	79.58	67.02 / 62.20	69.85 / 66.97	68.43 / 64.21	67.02 / 62.20	46.29 / 49.85	34.29 / 42.36
I+T+V	80.34	67.35 / 63.05	70.29 / 67.37	68.95 / 64.62	67.35 / 63.05	46.45 / 50.85	34.33 / 43.02
I+T+A	79.73	67.19 / 64.21	70.15 / 68.25	68.64 / 65.35	67.19 / 64.21	46.33 / 50.42	33.32 / 42.93
I+Tab+V	63.09	45.94 / 47.33	51.32 / 53.33	49.78 / 51.28	45.94 / 47.33	31.69 / 35.81	24.12 / 30.05
I+T+Tab	82.83	67.97 / 68.30	70.34 / 72.67	69.38 / 70.07	67.97 / 68.30	46.85 / 57.44	34.36 / 50.59
I+T+Tab+V	84.31	69.79 / 68.40	72.30 / 72.91	70.67 / 70.31	69.79 / 68.40	47.44 / 57.60	34.78 / 51.47
I+Tab+A+V	63.54	47.24 / 48.24	52.07 / 53.89	50.41 / 51.89	47.24 / 48.24	32.19 / 36.29	24.47 / 30.74
I+T+A+V	80.36	68.80 / 66.43	70.84 / 71.12	69.71 / 68.16	68.80 / 66.43	47.24 / 54.03	34.57 / 47.53
I+T+Tab+A	84.33	70.23 / 68.97	72.59 / 73.07	70.94 / 70.77	70.23 / 68.97	47.58 / 57.89	35.33 / 51.60
I+T+Tab+A+V	85.50	70.62 / 69.25	73.02 / 74.08	71.50 / 71.02	70.62 / 69.25	48.20 / 58.76	35.35 / 52.05